

În fișierul *GlobalIndicatorsPerCapita_2021.csv* sunt prezentați indicatori macroeconomici pe țări, la nivel mondial, la nivelul anului 2021 (Sursa datelor: United Nations Statistics Division, <https://data.un.org/>). Indicatori:

<i>CountryID</i>	Număr unic de identificare țară
<i>Country</i>	Numele țării
<i>GNI</i>	Venitul national brut pe locuitor
<i>ChangesInv</i>	Variatia stocurilor
<i>Exports, Imports</i>	Exportul și importul de bunuri și servicii
<i>FinalConsExp</i>	Cheltuielile pentru consumul final
<i>GrossCF</i>	Formarea brută de capital fix
<i>HouseholdConsExp</i>	Cheltuielile de consum final ale gospodăriilor
<i>AgrHuntForFish, Construction, Manufacturing, MiningManUt, TradeT, TransportComm, Other</i>	Valoarea adăugată pe ramuri (Agricultură-Vânătoare-Silvicultură-Pescuit, Construcții, ... , Altele)

Datele sunt exprimate în USD per capita. În fișierul *CoduriTari.csv* se află codificări ale țărilor și împărțirea acestora pe continente: *CountryID* - Număr unic de identificare (idem tabel), *Country* - numele țării (nu sunt identice cu cele din fișierul anterior), *Continent* - numele continentului. Legătura dintre cele două seturi de date se face prin *CountryId*.

A. Să se implementeze următoarele cerințe:

1. Calculul excedentului comercial pentru fiecare țară (diferența dintre *Exports* și *Imports*). Vor fi salvate în fișierul *Cerinta1.csv* țările cu excedent pozitiv, în ordinea descrescătoare a excedentului. Se va salva codul de țară, numele țării și exportul, importul și excedentul. (1 punct)

Exemplu:

```
CountryID,Country,Exports,Imports,Excedent
442,Luxembourg,283112.865,236188.081,46924.783999999985
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

2. Salvarea în fișierele *Africa.csv*, *Asia.csv*, ... a matricelor de corelații între indicatori la nivelul continentelor. Numele fișierului este numele continentului pentru care se calculează matricea de corelație. (2 puncte)

Exemplu pentru *Africa.csv*:

```
,GNI,ChangesInv,Exports,Imports,FinalConsExp,GrossCF,HouseholdConsExp,AgrHuntForFish,Construction,Manufacturing,MiningManUt,TradeT,TransportComm,Other
GNI,1.0,0.07,0.84,0.78,0.97,0.82,0.96,0.24,0.71,0.75,0.76,0.89,0.88,0.97
ChangesInv,0.07,1.0,0.28,0.32,0.07,0.36,0.07,-0.13,0.12,-0.05,-0.06,0.25,0.32,0.01
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

B. Să se efectueze analiza în componente principale standardizată pe setul de date de mai sus (indicatorii macroeconomici) și să se furnizeze următoarele rezultate:

1. Graficul varianței componentelor principale (Scree plot - valori proprii) cu evidențierea criteriilor de relevanță. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea graficului.

2. Corelațiile factoriale (corelații dintre variabilele observate și componentele principale). Corelațiile vor fi salvate în fișierul *r.csv*. (1 punct)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

3. Valorile cosinus și comunalitățile. Acestea vor fi salvate în fișierele *cosin.csv* și *comm.csv*. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierelor output.

C. Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul *T.csv* iar centrii de clase au fost salvați în fișierul *G.csv*. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D. Să se afișeze la consolă clasa în care va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$.

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția *np.linalg.inv()*, unde *np* este numele de import al pachetului *numpy*. (1 punct)

Criteriul de acordare a punctajului: Urmărirea rezultatului și a codului care l-a generat.